0.1 氧及其化合物

0.1.1 单质氧

我们所熟知的氧的单质是氧气和臭氧.

0.1.1.1 O_2

氧气是无色气体, 常压下在 90.2 K 时液化为淡蓝色的液体, 在 54.4 K 时凝固为淡蓝色固体. 氧气微溶于水, 在室温常压下的溶解度大约为 $10\,\mathrm{mg\,L^{-1}}$.

O_2 的电子结构 O_2 是少数几种具有偶数个电子而 (在基态下) 保持顺磁性的分子. 基态 O_2 称作三**线态氧**, 其光谱项记号为 ${}^3\Sigma_g^-$(有关光谱项记号的含义请查阅结构化学的相关书籍), 分子轨道表示式为

$$\mathrm{KK}\left(\sigma_{2\mathrm{s}}\right)^2\left(\sigma_{2\mathrm{s}}^*\right)^2\left(\sigma_{2\mathrm{p}}\right)^2\left(\pi_{2\mathrm{p}}\right)^4\left(\pi_{2\mathrm{p}}^*\right)^2$$

需要注意的是, O_2 尽管是特殊的, 但它并没有发生 s-p 混杂.

O_2 的第一激发态又称作**单线态氧**, 其中两个电子成对地占据一个 $\pi_{2\mathrm{p}}^*$ 轨道, 其光谱项记号为 ${}^1\Delta_g$. O_2 的第二激发态中, 两个电子自旋反平行地分占 $\pi_{2\mathrm{p}}^*$ 轨道, 其光谱项记号 ${}^1\Sigma_g^+$.

单线态 O_2 与基态 O_2 的能量差为 $94.3\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$, 这一跃迁对应于波长为 1240 nm 的近红外光, 因此单线态 O_2 向基态的跃迁发出暗红色的光. 由于单线态氧向基态的跃迁是自旋禁阻的, 因此气相中的单线态氧的寿命较长, 大约在 $54 \sim 86\,\mathrm{ms}$ 左右. 在液相中 O_2 的寿命则在 μs 级别, 并且与溶剂的极性等常规物理性质无关, 而与溶剂在近红外处的吸收密切相关 [1]. 由这一现象可以认为单线态 O_2 在溶剂中的无辐射跃迁实际上是电子-振动能量转移, 即通过分子间相互作用将跃迁发射的能量转移到溶剂分子上, 使后者的振动能级升高. 因此, 单线态 O_2 的寿命取决于溶剂的振动能级 (或高倍频和组合频) 是否与跃迁能级匹配. 含有 O–H 和 C–H 键的溶剂, 其振动的倍频恰好落在近红外区内, 因此淬灭速度很快 (例如在 H_2O 中的寿命仅为 2 μs); 而氘代的溶剂则由于有效质量的增加, 振动频率降低, 猝灭速度变慢. 至于不含有 H 原子的溶剂, 例如 CCl_4 和 CS_2 等, 由于重原子形成的共价键的振动频率很低, 无法有效接收能量, 因此单线态 O_2 在其中的寿命可达 ms 量级.

O_2 的制备 在工业上, 通过液化的方法分离空气中的各组分已经是一项成熟的技术, 因此大量需求 O_2 的最经济的方法是直接购买氧气罐. 实验室制备氧气主要通过含氧化合物的分解, 通常有如下办法:

i. 热分解 $KClO_3$. 加热 $KClO_3$ 至熔融时发生分解, 分解的反应方程式为

$$2\,\mathrm{KClO_3} \xrightarrow{\Delta} 2\,\mathrm{KCl} + 3\,\mathrm{O_2}$$
$$4\,\mathrm{KClO_3} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{KCl} + 3\,\mathrm{KClO_4}$$

为了将副反应生成的 $KClO_4$ 中的氧全部释出, 这一反应需要 $400 \sim 500\,^\circ\mathrm{C}$ 的温度. 如果加入 MnO_2 作为催化剂, 则温度可以降低到 $150\,^\circ\mathrm{C}$, 但产物中会不可避免地出现少量 ClO_2.

ii. 热分解 $KMnO_4$. 分解的反应方程式为

$$2\,\mathrm{KMnO_4(s)} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{K_2MnO_4(s) + MnO_2(s) + O_2(g)}$$

如果所用的 $KMnO_4$ 足够纯, 那么这种办法可以生成非常纯净的 O_2.

iii. 过氧化物的分解. 典型的有 H_2O_2 在 MnO_2 催化下的分解

$$2\,H_2O_2(aq) \xrightarrow{MnO_2} 2\,H_2O\,(l) + O_2(g)$$

或者金属的过氧化物的热分解, 如

$$2\,BaO_2(s) \xrightarrow{\Delta} 2\,BaO\,(s) + O_2(g)$$

iv. 碱金属过氧化物与 CO_2 反应. Na_2O_2 与 CO_2 的反应以前被用于潜水员, 消防员等的供氧设备中, 而宇航密封舱则考虑到重量因素采用 Li_2O_2. 反应的方程式如下:

$$2\,M_2O_2 + 2\,CO_2 \longrightarrow 2\,M_2CO_3 + O_2 \quad (M = Li, Na)$$

这一反应的好处是既产生 O_2, 又消耗 CO_2.

上述反应产生的都是三线态氧. 单线态氧需要特殊的方法制备. 最简单的方法是 H_2O_2 与 NaOCl 的反应:

$$H_2O_2(aq) + NaOCl(aq) \longrightarrow NaCl(aq) + H_2O\,(l) + O_2(^1\Delta_g, g)$$

如果将 Cl_2 通入较浓的 NaOH 与 H_2O_2 的混合液中, 可以看到闪烁的红光. 这是由于两分子单线态氧相互作用后向基态跃迁所致. 在有机溶剂中, 也可以采用亚磷酸酯和 O_3 在低温下形成加合物后分解的方式制备单线态 O_2:

$$P(OR)_3 + O_3 \longrightarrow P(O_3)(OR)_3$$
$$P(O_3)(OR)_3 \longrightarrow PO(OR)_3 + O_2(^1\Delta_g)$$

固态 O_2 的结构 固态O_2 具有多种不同的晶型. 这些晶型的存在条件可以参考下面的固态 O_2 的相图.

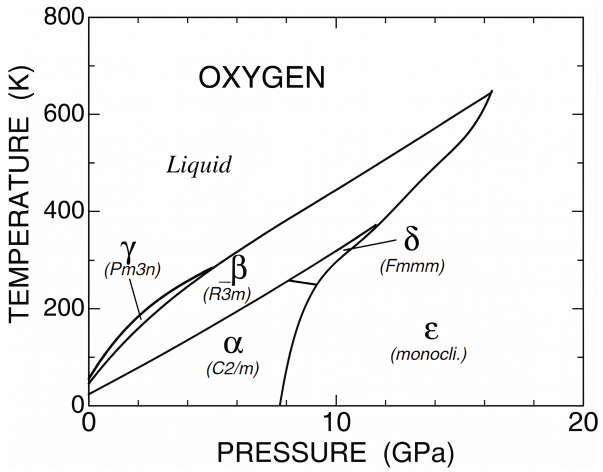


图 1: 固态 O_2 的相图

各固相的晶体结构和其它的一些性质如下:

1. α-O_2: 浅蓝色晶体, 属于单斜晶系 [2], 正常大气压下生成于 23.8 K 以下.

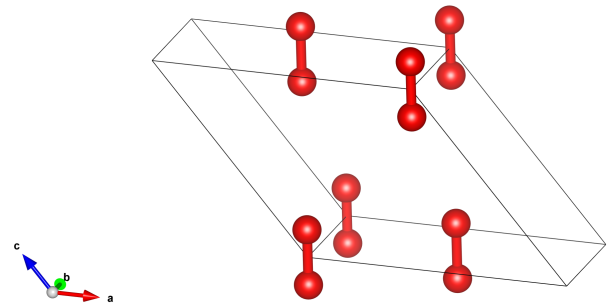


图 2: α-O_2 的晶体结构　C 1 2/m 1　$a = 540.3\,\mathrm{pm}, b = 342.9\,\mathrm{pm}, c = 508.6\,\mathrm{pm}, \beta = 132.5^\circ$

2. β-O_2: 淡蓝色至粉红色晶体, 属于三方晶系, 正常大气压下生成于 43.8 K 以下.

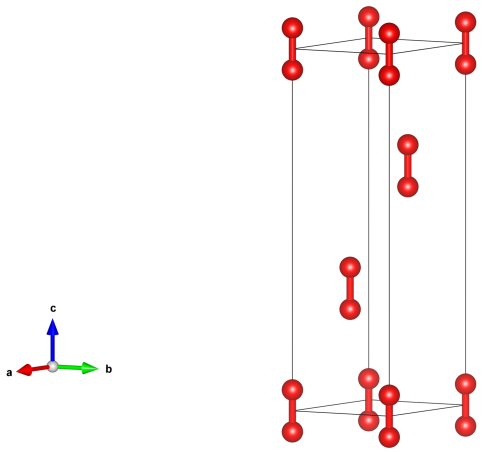


图 3: β-O_2 的晶体结构　R $\bar{3}$ m　$a = b = 284.7\,\mathrm{pm}, c = 1022.5\,\mathrm{pm}, \beta = 120^\circ$

3. γ-O_2: 淡蓝色晶体, 属于立方晶系, 正常大气压下生成于 54.4 K 以下. 需要注意的是, 下图中的球代表随机取向的 O_2 分子, 具体的取向方式可以参看 β-F_2 的结构 (二者具有相同的结构).

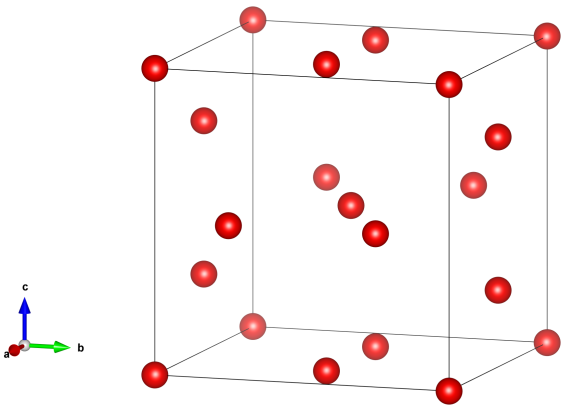


图 4: γ-O_2 的晶体结构　$\mathrm{P\,m\,\bar{3}\,n}$　$a = b = c = 678\,\mathrm{pm}$

4. δ-O_2: 橙色晶体, 属于正交晶系, 室温时生成于 9 GPa 以上.

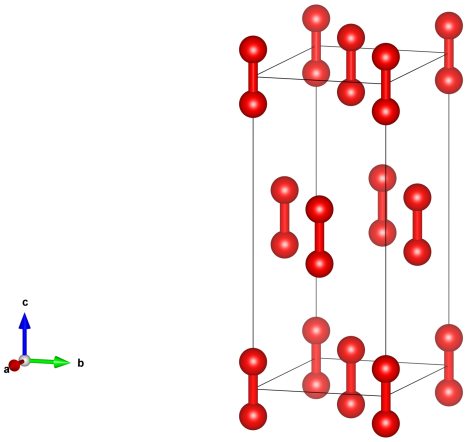


图 5: δ-O_2 的晶体结构　$\mathrm{F\,m\,m\,m}$　$a = 421.5\,\mathrm{pm}, b = 295.7\,\mathrm{pm}, c = 669.0\,\mathrm{pm}$

5. ε-O_2: 深红色至黑色晶体, 属于单斜晶系, 室温时生成于 9 GPa 以上. ε-O_2 又被称作**红氧**, 其中含有 O_2 的四聚体 O_8.

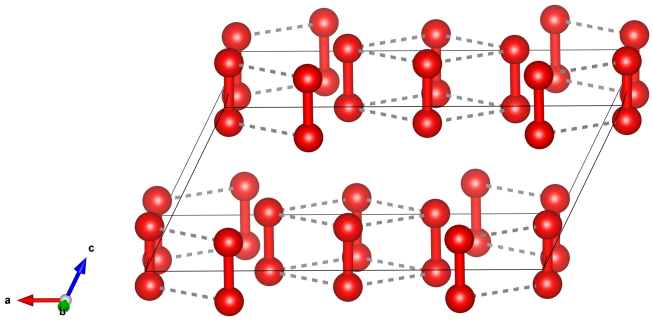


图 6: ε-O_2 的晶体结构　C 1 2/m 1　$a = 797.0\,\mathrm{pm}, b = 563.3\,\mathrm{pm}, c = 371.1\,\mathrm{pm}, \beta = 149.4^\circ$

可以看到, O_8 是由四个 O_2 作用形成的平行六面体簇合分子, 这与 S_8 有明显区别.

0.1.1.2　O_3

O_3 俗称臭氧, 室温下为淡蓝色气体, 有淡淡的鱼腥味. 常压下在 161.2 K 时液化为深蓝色液体, 在 80.6 K 时凝固为紫黑色固体[1]

低浓度的 O_3 闻起来像雷雨后的新鲜空气的味道 (闪电会使得大气中的 O_2 转化为 O_3), 但 O_3 并不是这种气味的主要来源 [3]. 打印店中的特殊的金属气味则主要来源于激光打印机放电产生的 O_3. 高浓度的 O_3 则呈现令人恶心的味道, 并且具有明显的刺激性.

O_3 的结构　O_3 为折线形分子, 中心 O 原子为 sp^2 杂化, 键角为 116.8°. O_3 的 HOMO 轨道系数最大处在两端的 O 原子上, 这与其共振式中两端 O 原子带形式负电荷也相符合.

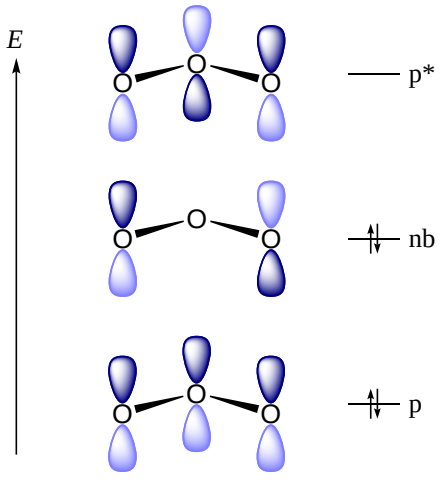


图 7: O_3 的分子轨道图

[1] 值得注意的是, O_3 和 I_2 是唯二的紫黑色固体单质.

自然界中的O_3 自然界中的 O_3 主要来源于以下途径:

$$O_2 \xrightarrow[\text{uv}]{h\nu} 2\,O$$
$$O + O_2 \longrightarrow O_3$$

即 O_2 在光照作用下分解生成 O 原子, O 原子再与 O_2 化合形成 O_3.

除了 O_3 在光谱的红端 $500 \sim 700\,\text{nm}$ 处的强烈吸收使其显现蓝色以外, 我们关心得更多的, O_3 的另一个重要吸收区域位于紫外 $220 \sim 290\,\text{nm}$ 处, O_3 吸收这一波长的光后重新分解形成 O_2:

$$2\,O_3 \xrightarrow{\text{uv}} 3\,O_2$$

大气中的臭氧层正是因此而将太阳辐射中的紫外线吸收, 保护了地球表面的居民们免遭强烈辐射.

然而, 以氟利昂 $CClF_3$ 为代表的物质对臭氧层有巨大破坏. 它们性质稳定, 进入大气后则被紫外光照射而生成 $Cl\cdot$:

$$CClF_3 \xrightarrow{h\nu} F_3C\cdot + Cl\cdot$$

而 $Cl\cdot$ 可以催化 O_3 的分解:

$$O_3 \xrightarrow{h\nu} O_2 + O$$
$$Cl\cdot + O_3 \longrightarrow O_2 + ClO\cdot$$
$$ClO\cdot + O \longrightarrow Cl\cdot + O_2$$

从而迅速地消耗 O_3. 如果考虑以下简化的动力学模型:

$$CClF_3 \xrightarrow[J]{h\nu} F_3C\cdot + Cl\cdot \qquad Cl\cdot + O_3 \xrightarrow{k_1} O_2 + ClO\cdot$$
$$ClO\cdot + O_3 \xrightarrow{k_2} Cl\cdot + 2\,O_2 \qquad Cl\cdot + X \xrightarrow{k_{\text{loss}}} \text{淬灭}$$

其中 X 为大气中除 O_3 各种能捕获 $Cl\cdot$ 自由基的物质. 经过简单的推导可知每个 $Cl\cdot$ 自由基能破坏 O_3 的数目 N 和总体的消耗速率 v 为

$$N = \frac{2k_1[O_3]}{k_{\text{loss}}[X]}, \quad v = -\frac{\mathrm{d}[O_3]}{\mathrm{d}t} = \frac{2k_1 J[CF_3Cl][O_3]}{k_{\text{loss}}[X]}$$

实际情况中 $N \approx 10^5$, 因此破坏作用是非常明显的. 好在 1987 年《蒙特利尔议定书》签订之后, 世界各国都对氟氯烃等物质的使用做出限制, 臭氧层空洞逐渐自我修复.

O_3 的反应 O_3 具有强氧化性, 其标准电极电势数据如下:

$$O_3 + 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow O_2 + 2\,H_2O \quad \varphi^\ominus = 2.076\,\text{V}$$
$$O_3 + H_2O + 2\,e^- \longrightarrow O_2 + 2\,OH^- \quad \varphi^\ominus = 1.24\,\text{V}$$

需要注意的是, O_3 作为氧化剂, 生成的产物一般为 O_2.

测定 O_3/O_2 混合气体中 O_3 的含量可以通过碘量法. 在硼酸缓冲液中, O_3 与 I^- 发生如下反应

$$O_3 + 3\,I^- + H_2O + 2\,B(OH)_3 \longrightarrow O_2 + {I_3}^- + 2\,[B(OH)_4]^-$$

然后用 $Na_2S_2O_3$ 进行返滴定即可. 注意氧化产物为 ${I_3}^-$ 而没有进一步被氧化, 因为滴定时需要加入过量的 I^- 以确保 O_3 完全反应. 反应的机理可以认为首先是 I^- 与 O_3 反应生成 $IOOO^-$, 然后 $IOOO^-$ 分解为 IO^- 和 O_2, 最后 IO^- 与 I^- 归中生成 I_2[4].

O_3 作为氧化剂的其它典型反应列举如下:

$$\mathrm{O_3 + CN^- \longrightarrow OCN^- + O_2}$$
$$\mathrm{4\,O_3 + PbS \longrightarrow PbSO_4 + 4\,O_2}$$
$$\mathrm{O_3(g) + XeO_3(aq) + 2\,H_2O(l) \longrightarrow H_4XeO_6(aq) + O_2(g)}$$

等等. 有关 $\mathrm{O_3}$ 的另一类重要反应, 即形成臭氧化物 $\mathrm{MO_3}$ 的反应, 我们留到后面再讨论.

0.1.2 -2 氧化态: 水 $\mathrm{H_2O}$

水的化学式为 $\mathrm{H_2O}$, 在常温下是无色无味的液体. 标准大气压下水的沸点是 373.15 K, 凝固点是 273.15 K.

0.1.2.1 滴定微量 $\mathrm{H_2O}$ 的方法

我们先来介绍测定微量水的方法: **Karl Fischer 法**. 这一方法的原理是 $\mathrm{I_2}$ 氧化 $\mathrm{SO_2}$ 时需要定量的水参与反应:

$$\mathrm{I_2 + SO_2 + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,HI + H_2SO_4}$$

然而, 实际条件下需要加入碱使得反应进行得完全. 一般选用吡啶和甲醇作为辅助试剂, 此时 $\mathrm{I_2}$ 与 $\mathrm{H_2O}$ 的计量比为 $1:1$, 反应方程式为

$$\mathrm{3\,py + SO_2 + I_2 + H_2O + MeOH \longrightarrow 2\,[pyH]^+I^- + [pyH]^+[MeOSO_3]^-}$$

滴定时, 将试样加入甲醇溶液中, 然后用含有 $\mathrm{I_2}$, $\mathrm{SO_2}$ 和吡啶的甲醇溶液 (即 Fischer 试剂) 进行滴定. 过量的 Fischer 试剂显示棕色, 可以作为判断终点的依据.

需要注意的是, 这一方法的计量比很容易被混淆[2].

0.1.2.2 水的电离与水合质子

我们已经知道水可以进行自耦电离:

$$\mathrm{2\,H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)} \quad K_\mathrm{h}(25\,^\circ\mathrm{C}) = 1.0 \times 10^{-14}$$

除了 $\mathrm{H_3O^+}$ 以外, 还有多种多样的水合质子 $\mathrm{H_{2n+1}O_n{}^+}$. 它们的结构如下.

1. $\mathrm{H_3O^+}$. 作为 $\mathrm{NH_3}$ 的等电子体, $\mathrm{H_3O^+}$ 也是三角锥型的离子. 它存在于 $\mathrm{[H_3O][SbF_6]}$, $\mathrm{[H_3O][HSO_4]}$ 等多种晶体中.

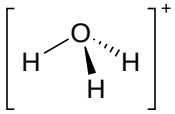


图 8: $\mathrm{H_3O^+}$ 的结构

2. $\mathrm{H_5O_2{}^+}$. 它存在于多种晶体中, 既有交错式, 也有重叠式.

[2]Fischer 当年发明这一方法时就弄错了计量比, 直到后来才被纠正.

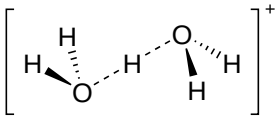


图 9: $H_5O_2^+$ 的结构

3. $H_7O_3^+$ 和$H_9O_4^+$. 这两者都可以视作 H_3O^+ 继续水合的结果.

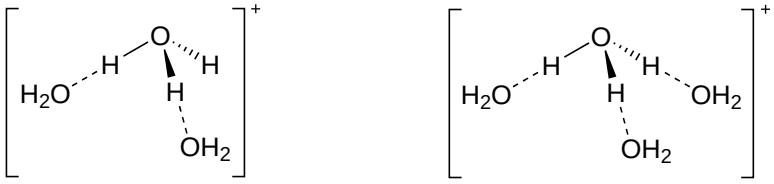


图 10: $H_7O_3^+$ 和$H_9O_4^+$ 的结构

4. $H_{13}O_6^+$. 它最初被发现于笼状阳离子$[(C_9H_{18})_3(NH)_2Cl]^+$ 在盐酸溶液析出的结晶 $[(C_9H_{18})_3(NH)_2Cl][H_{13}O_6]Cl_2$ 中 [5]. 该固体中的$H_{13}O_6^+$ 被周围的Cl^- 离子所稳定. 下面是该笼状阳离子结构和水合氢离子的结构.

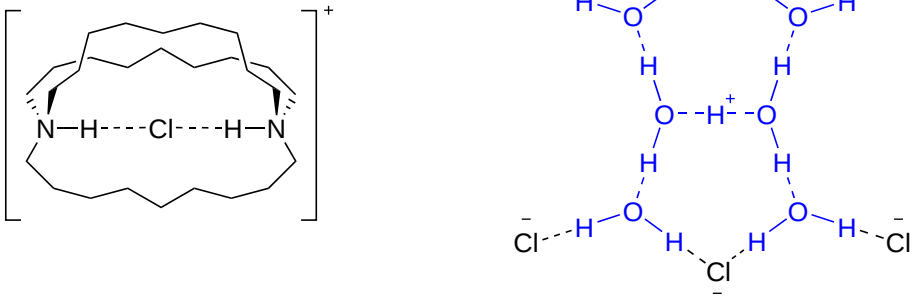


图 11: $[(C_9H_{18})_3(NH)_2Cl]^+$ 和$H_{13}O_6^+$ 的结构

0.1.2.3 冰的各种固相结构

冰是人类最熟悉的固体之一, 但它并非只有日常生活中常见的一种晶体结构. 在不同的温度和压力条件下, H_2O 分子能够以多种不同的方式排列, 形成一系列具有不同对称性, 密度和物理性质的冰相. 目前, 人们已经发现了十八种冰的固相结构, 它们不仅广泛存在于地球极地和高山环境中, 也分布于行星, 卫星及其他天体的内部. 冰的相图如下 [6]:

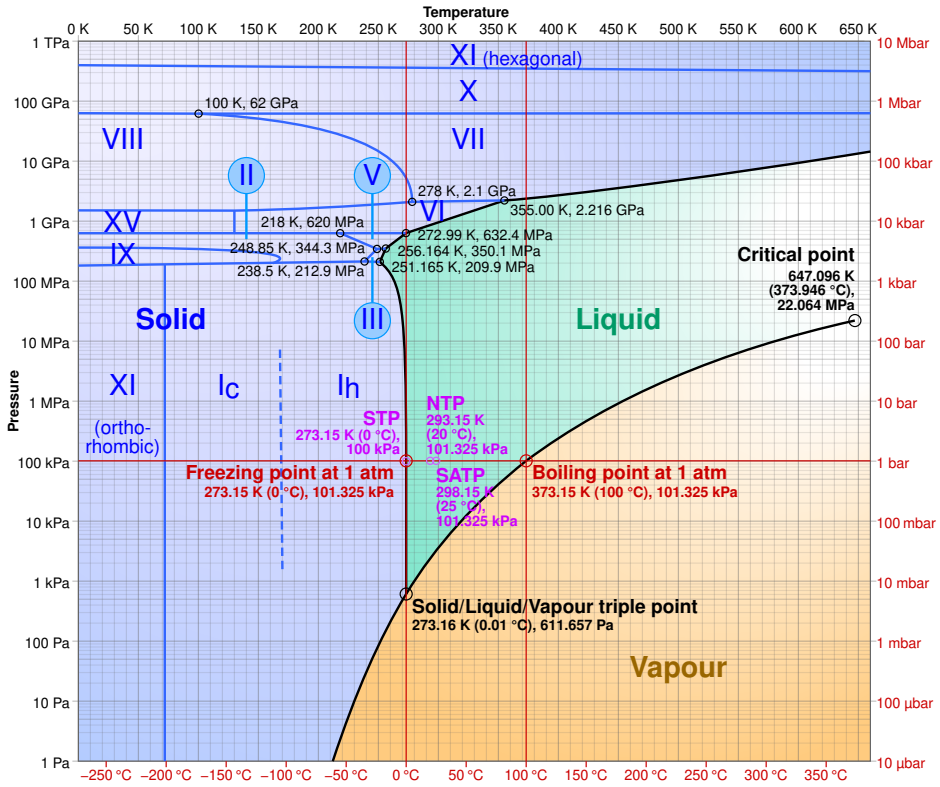


图 12: 冰的相图

除去冰-II 以外, 每一种冰都存在 H 有序/无序的对应关系, 即氧原子位置保持不变, H 原子位置从统计分布转变为有序分布. 显然, 后者的熵更低, 在低温下更稳定. 我们现在介绍一些典型的冰的结构.

1. 冰-I_h

冰-I_h 是冰的最常见的晶型, 又称作**六方冰**, 其晶体结构示意如下.

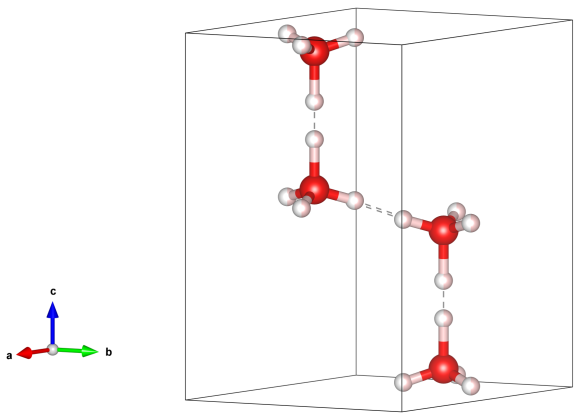


图 13: 冰-I_h 的晶体结构　$\mathrm{P}6_3/\mathrm{m}\,\mathrm{m}\,\mathrm{c}$　$a = b = 450.6\,\mathrm{pm}, c = 734.6\,\mathrm{pm}$

冰-I_h 中, O 做六方密堆积, 每两个 O 之间有一个 H 原子. 所有 H 都是统计分布的, 它与某一边的 O 形成 O–H 共价键, 与另一边的 O 形成 O···H 氢键.

一个值得考虑的问题是冰-I_h 的残余熵. Pauling 在他的著作 *The Nature of the Chemical Bond* 中给出了一个简单的结论, 即我们所熟知的 **Pauling 熵** [7]. 他的推导过程如下:

考虑到六方冰中 O 原子做六方密堆积排列, 因此 O 的位置就固定不动. 由于固态的冰中存在氢键网络, 每个 O 原子都通过氢键和周围四个 O 原子连接, 因此我们需要做一个假设, 即每个 O 原子周围都有两个 H 与其距离较远, 另外两个与其距离较近. 这对应着 O 形成两根 O–H 化学键和两根 O···H 氢键.

这样, 我们只需要考虑 H 的位置即可. 对于 1 mol 冰中的 2 mol H 原子, 都有两种状态, 即处于两个 O 原子之间离其中某个 O 原子更近的位置. 这样的微观状态数一共有 2^{2N_A} 种.

考虑到 O 原子对 H 原子的位置, 每个 O 原子周围恰好有两个 H 靠近, 两个 H 远离. 这样的概率为

$$P_O = \frac{C_4^2}{2^4} = \frac{3}{8}$$

于是总的微观状态数为

$$\Omega = 2^{2N_A} \cdot (P_O)^{N_A} = \left(\frac{3}{2}\right)^{N_A}$$

于是

$$S = k_B \ln \Omega = R \ln \frac{3}{2}\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} \approx 3.37\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$$

容易看出上面的推导过程是有一些问题的, 因为每个 H 原子的分布不是独立的, 它与周围 H 原子的分布有密切关系. 因此, 后来的人们采用转移矩阵的方法对冰的残余熵进行了更精确的计算. 对于简单的二维正方形氢键网格, 其残余熵为 [8]:

$$\Omega = \left(\frac{4}{3}\right)^{3N_A/2}, \quad S = k_B \ln \Omega = \frac{3}{2} R \ln \frac{4}{3}\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} \approx 3.59\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$$

三维的冰-I_h 的残余熵至今没有解析解. 在上世纪六十年代, 人们用级数展开的方式求得 [9]

$$S \approx 3.41\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$$

后来, 人们通过转移矩阵 [10] 和蒙特卡洛模拟 [11] 等先进方式给出了更高精度的数值解, 与 Pauling 的结果相差很小. 因此, Pauling 的估计有合理之处.

冰-I_h 的氢键网络使得其密度小于水. 当冰-I_h 融化时, 约有 $\frac{1}{4}$ 的氢键被破坏, 并且这一比例将随着温度升高而持续增大, 从而使得 H_2O 分子相互靠近, 密度增大. 另一方面, 温度升高将使得分子热运动加剧, 从而使密度减小. 这两个效应的净结果是 H_2O 的密度在 3.98 °C 时达到最大.

2. 冰-I_c

冰-I_c 的结构与冰-I_h 十分相近, 区别只在于冰-I_c 中的 O 原子做立方最密堆积, 而 H 分布的方式则相同, 其晶体结构如下所示:

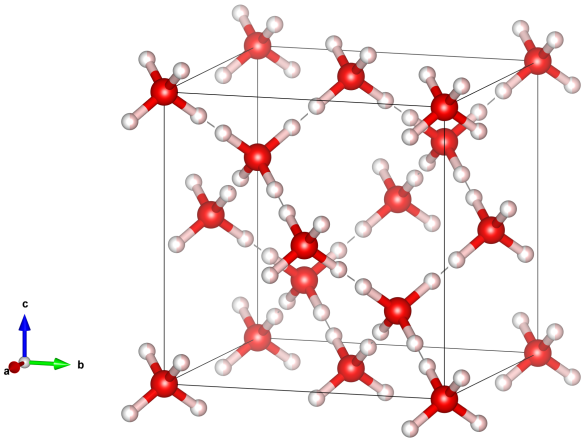


图 14: 冰-I_c 的晶体结构　$\mathrm{F\,d\bar{3}\,m}$　$a = b = c = 635.1\,\mathrm{pm}$

然而现实中的立方冰 I_c 样品并非纯立方结构, 同时包含六方结构 [12]. 这类堆垛无序冰 I(称作冰-I_{sd}) 存在两种堆垛方式, 使相邻层间的六元环呈现不同构象 (参考六方金刚石中的船式环和立方金刚石中的椅式六元环).

近十年来, 该领域研究因堆垛无序漫衍射特征模拟技术的进步取得重大突破 [13]. 基于相关分析, 可测定冰 I_{sd} 的立方度 (即立方堆积占比). 不同制备方法可得到立方度差异极大的样品. 普通方法制备的冰的立方度最高为 50% 左右. 真空下过冷水纳米液滴冻结得到的冰 I_{sd} 立方度为 78%, 是目前已知立方度最高的样品 [14].

0.1.3　−1 氧化态: 过氧化氢 H_2O_2

在O 的−1 氧化态中最重要的化合物就是过氧化氢. 其余的过氧化物放在后面进行介绍. 过氧化氢的化学式为 H_2O_2. 纯净的 H_2O_2 为几乎无色 (带有非常浅的蓝色) 的液体. H_2O_2 可以与 H_2O 任意比例地互溶, 这是由于两者形成氢键的缘故. 实验室中常用的是 3% ∼ 30% 的过氧化氢水溶液, 称为**双氧水**.

0.1.3.1　H_2O_2 的酸碱性

H_2O_2 是比H_2O 稍强的酸:

$$H_2O_2 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HOO^- \quad K_a = 1.78 \times 10^{-12}$$

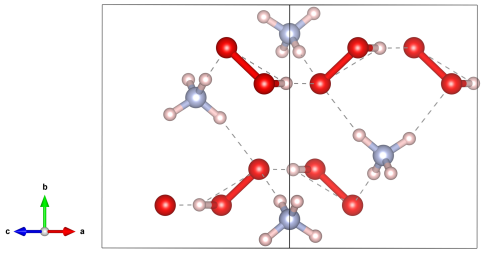
这可能是由于 O 的吸电子效应所致. 另一方面, HOO^- 是比 HO^- 更好的亲核试剂, 因为两个 O 原子的孤对电子排斥使得 HOMO 能量升高.

也正因为 O 的吸电子效应, H_2O_2 的碱性比 H_2O 弱得多. 下面这一反应

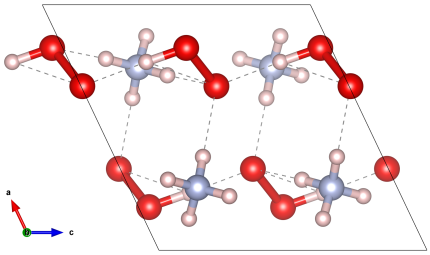
$$H_3O_2^+ + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + H_2O_2$$

的平衡常数估计在 10^6 以上.

液氨能与 H_2O_2 反应生成白色的 NH_4OOH 固体, 其熔点只有 25 °C. 固态 NH_4OOH 中含有 NH_4^+ 和 OOH^- 离子, 其中存在 OOH^- 离子以氢键连接的长链, 链间由 NH_4^+ 离子通过氢键连接:



(a) NH_4OOH 沿 $\vec{a}+\vec{c}$ 方向的投影图



(b) NH_4OOH 沿 b 轴的投影图

图 15: NH_4OOH 的晶体结构　$P\,2_1/c$　$a = 619.9\,\mathrm{pm}$, $b = 674.0\,\mathrm{pm}$, $c = 613.9\,\mathrm{pm}$, $\beta = 115.5^\circ$

计算结果表明 OOH^- 长链中的氢键非常强, 大约在 $120\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$, 而 $NH_4{}^+$ 与长链之间形成的氢键则大约在 $50\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$[15]. 而熔融时似乎只存在由氢键联系的 NH_3 和 H_2O_2 分子.

0.1.3.2　H_2O_2 的氧化还原性

在酸性条件下, H_2O_2 是很好的氧化剂, 但在强氧化剂存在时也可以作为还原剂.

$$\varphi^{\ominus}_{\mathrm{Acid}}\colon\quad O_2 \xrightarrow{0.68\,\mathrm{V}} H_2O_2 \xrightarrow{1.77\,\mathrm{V}} H_2O$$

而在碱性条件下, H_2O_2 是中等的氧化剂.

$$\varphi^{\ominus}_{\mathrm{Base}}\colon\quad O_2 \xrightarrow{-0.076\,\mathrm{V}} HO_2{}^- \xrightarrow{0.878\,\mathrm{V}} H_2O$$

H_2O_2 在水溶液体系中的反应不会引入杂质, 因此是实验室中常用的氧化剂:

$$2\,[Cr(OH)_4]^- + 3\,H_2O_2 + 2\,OH^- \longrightarrow 2\,[CrO_4]^{2-} + 8\,H_2O$$

$$Mn(OH)_2 + H_2O_2 \longrightarrow MnO_2 + H_2O$$

$$PbS + 4\,H_2O_2 \longrightarrow PbSO_4 + 4\,H_2O$$

最后一个反应可以用于油画的漂白, 因为油画常用的白色颜料白铅 $Pb(OH)_2\cdot 2\,PbSO_4$ 遇到空气中的 H_2S 即转变为黑色的 PbS, 用双氧水粉刷则重新变为白色的 $PbSO_4$.

从标准电极电势看, H_2O_2 容易发生歧化. 这在由催化剂的存在下进行地十分迅速. 事实上, 这一分解反应的催化剂大多是那些处于氧化态时可以氧化 H_2O_2, 处于还原态时可以被 H_2O_2 氧化的物质. 我们以 Fe^{3+}/Fe^{2+} 电对为例, 催化反应的方程式为

$$2\,Fe^{2+} + H_2O_2 + 2\,H^+ \longrightarrow 2\,Fe^{3+} + 2\,H_2O$$

$$2\,Fe^{3+} + H_2O_2 \longrightarrow 2\,Fe^{2+} + O_2 + 2\,H^+$$

$$\text{总反应: } 2\,H_2O_2 \xrightarrow[Fe^{2+}]{Fe^{3+}} 2\,H_2O + O_2$$

因此, 在酸性溶液中还原电势处于 $0.68\,\mathrm{V}$ 和 $1.77\,\mathrm{V}$ 之间的物质理论上均可催化这一反应. 各种过渡金属离子, 例如 Fe^{2+}, Mn^{2+}, Cr^{3+} 的存在都会加速这一反应. 此外, 光照或加热也可以促使 H_2O_2 分解. 因此需要将其存放在棕色瓶中在避光阴凉处保存, 并加入稳定剂. 常用的有 Na_2SnO_3, $Na_4P_2O_7$ 和 8-羟基喹啉等. 后两者作为络合剂对金属离子配位形成稳定配合物离子阻止上述催化反应; 而 Na_2SnO_3 在水中缓慢水解形成 $SnO_2\cdot x\,H_2O$ 胶体, 吸附各种金属离子并阻止催化反应 [16].

0.1.3.3 H_2O_2 的制备

J.L.Thenard 于 1818 年首次通过酸化 BaO_2 的方式后减压蒸除 H_2O 的方式制得了 H_2O_2[17].

$$BaO_2 + H_2SO_4 \longrightarrow BaSO_4 + H_2O_2$$

后来, 人们采用电解-水解法制备 H_2O_2. 典型的过程是通过 ${SO_4}^{2-}$ 的电解氧化为 ${S_2O_8}^{2-}$ 离子, 然后后者水解为 H_2O_2 和 ${HSO_4}^-$, 从而循环往复:

$$2\,NH_4HSO_4 \xrightarrow{电解} (NH_4)_2S_2O_8 + H_2$$

$$(NH_4)_2S_2O_8 + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NH_4HSO_4 + H_2O_2$$

然而, 在现代工业中以上两种方法都已被乙基蒽醌法所取代. 这一方法采用乙基蒽醌和 Pd 作为催化剂, 由 H_2 和 O_2 直接合成 H_2O_2, 具体反应过程如下.

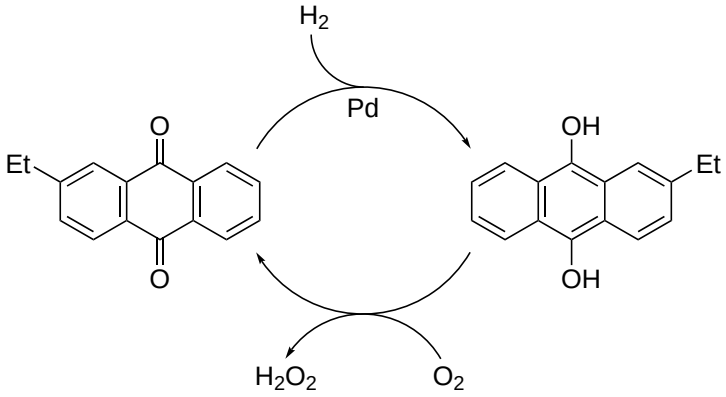


图 16: 乙基蒽醌法制备 H_2O_2

0.1.4 正氧化态: 氧的氟化物

由于氧的高电负性, 几乎只有在与氟形成共价键时才显正价. 相关的物质有 OF_2, HOF 和 O_2F_2 等, 它们的物理性质列表如下:

表 1: 氧的氟化物的物理性质

性质	OF_2	O_2F_2	HOF
外观和状态	无色气体/淡黄色液体	淡黄色固体	白色固体/淡黄色液体
熔点/K	49	119	256
沸点/K	128	210	< 0

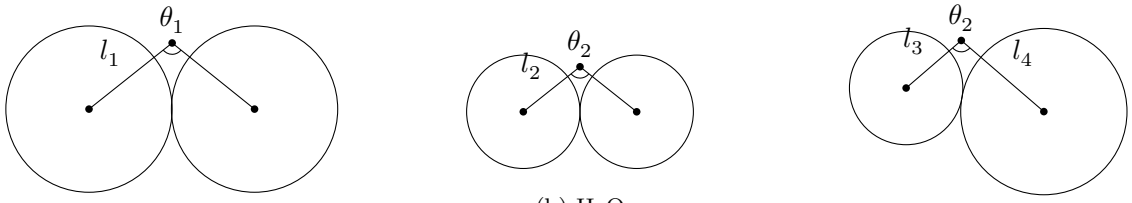
纯净的 OF_2 对热稳定, 直到 200 °C 才开始分解. HOF 则在室温下迅速地分解为 HF 和 O_2. O_2F_2 极不稳定, 甚至在 −160 °C 就以每日约 4% 的速度分解.

0.1.4.1 氧的氟化物的结构

不出所料地, OF_2 和 HOF 均为折线形分子. 它们的键角数据如下 (作为对比, 这里一并放上 H_2O 的键角数据):

$$\begin{aligned} OF_2 \quad &\angle(F{-}O{-}F) = 103^\circ \\ HOF \quad &\angle(H{-}O{-}F) = 97^\circ \\ H_2O \quad &\angle(H{-}O{-}H) = 104.5^\circ \end{aligned}$$

HOF 的键角明显比另外两者更小[3]. 这一点可以用**配体紧密堆积模型 (Ligand Close-Packing, LCP 模型)**[18] 进行解释. LCP 模型认为具有两个或多个不同配体的分子中, 配位原子间距等于或接近相应配体半径之和. 对于 HOF 而言, H–O 键明显短于 F–O 键, 这意味着键角需要更小以满足 H 与 F 之间距离为配体半径之和的条件. 这一模型的图示如下:



(a) OF_2 (b) H_2O (c) HOF

图 17: OF_2, H_2O 和 HOF 的 LCP 模型示意图

由上图可以通过 OF_2, H_2O 的键角和三者的键长数据估算 HOF 的键角 (参考本章习题).

O_2F_2 和 H_2O_2 的结构相似. 值得注意的是, O_2F_2 中的 O–O 键长为 121.7 pm, 明显小于 H_2O_2 中的 147.5 pm; 而 O_2F_2 中的 O–F 键长为 157.5 pm, 明显大于 OF_2 中的 140.5 pm. 这可能是由于氧原子的孤对电子对 $\sigma^*(O{-}F)$ 轨道的超共轭效应削弱 O–F 键而增强 O–O 键所致.

0.1.4.2 氧的氟化物的制备与反应

OF_2 的制备与反应 OF_2 是上述三种化合物中最稳定的, 其制备方式也比较简单, 将 F_2 通入 NaOH 溶液即可 (注意这一反应不是歧化反应):

$$2\,F_2 + 2\,NaOH \longrightarrow 2\,NaF + OF_2 + H_2O$$

没有证据表明 OF_2 能与水反应生成 HOF, 因此 OF_2 严格意义上不能称作次氟酸酐. 相反, OF_2 在 298 K 下缓慢地氧化 H_2O 得到 O_2 与 HF(某种意义上可以看作氧的归中反应):

$$H_2O + OF_2 \longrightarrow O_2 + 2\,HF$$

这一反应在浓碱作用下会被大大加速, 而在气相中则会发生爆炸式的反应.

O_2F_2 的制备与反应 O_2F_2 则需要通过对 O_2 和 F_2 的混合气体低压放电得到:

$$O_2 + F_2 \xrightarrow[\text{放电}]{77\sim90\,K,\,1\sim3\,kPa} O_2F_2$$

[3]一种思之令人发笑的解释是 H 和 F 之间的静电吸引作用.

也可以由 OF_2 在紫外线辐射分解生成 $OF\cdot$, 然后升温缔合得到.

O_2F_2 是已知的最强的氧化剂和氟化剂之一, 例如在低温下就可以将一些稀土元素氧化至 +6 价 (如果使用 F_2 或卤素氟化物则需要在高温条件下才能反应):

$$NpO_2 + 3\,O_2F_2 \longrightarrow NpF_6 + 4\,O_2$$

在 Lewis 酸的作用下 O_2F_2 生成含 ${O_2}^+$ 离子的盐:

$$2\,O_2F_2 + 2\,BF_3 \longrightarrow 2\,[O_2]^+[BF_4]^- + F_2$$

$$2\,O_2F_2 + 2\,SbF_5 \longrightarrow 2\,[O_2]^+[SbF_6]^- + F_2$$

HOF 的制备与反应 HOF 需要于低温下 F_2 与 H_2O 反应得到 (最初是在 N_2 气氛中将 F_2 缓慢通过碎冰的表面而少量得到的 [19]):

$$H_2O + F_2 \longrightarrow HF + HOF$$

HOF 具有强烈的氧化性. 典型的反应如下.

$${BrO_3}^- + HOF \longrightarrow {BrO_4}^- + HF$$

鉴于 F_2 能氧化 ${BrO_3}^-$ 为 ${BrO_4}^-$, 这很可能就是反应体系中发生的主要反应之一.

0.1.5 复杂价态的含氧阴离子

0.1.5.1 过氧化物: ${O_2}^{2-}$ 的盐

${O_2}^{2-}$ 可以作为独立的阴离子形成盐. 我们在本节主要讨论碱金属和碱土金属的过氧化物, 也是 ${O_2}^{2-}$ 形成的最常见的盐类. 它们都可以 (形式上地) 视作相应的碱和酸 H_2O_2 发生中和反应的产物.

典型的 ${O_2}^{2-}$ 盐 下面列举了一些常见的碱金属或碱土金属的 ${O_2}^{2-}$ 盐. 这些过氧化物在工业上通常作为漂白剂和强氧化剂使用. 同时, 我们在 O_2 的制备中也提到过氧化物可以提供 O_2.

1. 过氧化锂 Li_2O_2

过氧化锂 Li_2O_2 是白色固体, 热稳定性尚可, 在 195 °C 以上开始分解为 Li_2O. 工业上制备 Li_2O_2 是让 LiOH 与 H_2O_2 反应后减压脱水得到.

除了 Li_2O_2 以外, 其它碱金属的过氧化物都有着较好的热稳定性, 这是由于 Li^+ 强烈的反极化作用使得 ${O_2}^{2-}$ 不稳定.

2. 过氧化钠 Na_2O_2

过氧化钠 Na_2O_2 本身是白色固体, 但由于通常制备的样品含有少量黄色的 NaO_2, 因此通常呈现为浅黄色粉末状固体. Na_2O_2 是 Na 在过量 O_2 下燃烧的最终产物, 直到约 675 °C 以上才开始分解. Na 元素也是碱金属中唯一一个燃烧终产物为过氧化物的.

直接对 Na_2O 氧化就可以制备 Na_2O_2. 用这种方法制备 K_2O_2, Rb_2O_2 和 Cs_2O_2 则较为困难, 因为它们很容易被继续氧化为超氧化物.

3. 过氧化钙 CaO_2

过氧化钙 CaO_2 是白色到淡黄色固体, 在 300 °C 以上分解. 因此, 一般采用复分解反应制备 CaO_2:

$$CaCl_2 + H_2O_2 + 2\,NH_3 + 8\,H_2O \longrightarrow CaO_2 \cdot 8\,H_2O + 2\,NH_4Cl$$

$$CaO_2 \cdot 8\,H_2O \xrightarrow{130\,^\circ C} CaO_2 + 8\,H_2O$$

4. 过氧化钡 BaO_2

过氧化钡 BaO_2 是灰白色固体, 在 700 °C 以上分解为 BaO 和 O_2. 因此, 可以在此温度下用 BaO 吸收 O_2 制备 BaO_2. BaO_2 也是常用的过氧化物. 同时, 它与稀 H_2SO_4 反应可以制备双氧水 (尽管如前面所说, 现代工业已经不用此法):

$$BaO_2(s) + H_2SO_4(aq) \longrightarrow H_2O_2(aq) + BaSO_4(s)$$

如果采用浓硫酸, 则可以制备无水的 H_2O_2.

0.1.5.2 过氧化物: O_2^{2-} 的配合物

O_2^{2-} 本身是优良的配体. 我们在本节主要对部分过渡金属元素与 O_2^{2-} 形成的简单配合物及衍生物进行简单介绍, 相关的更详细内容也可以在对应的金属元素章节中找到.

Ti 的过氧化物 Ti^{IV} 溶液与 H_2O_2 反应得到橙黄色的溶液 [20], 这种方法可以用于两者的检验. 溶液颜色随 pH 有明显变化: 在强酸性溶液中呈橙色, 随着 pH 升高逐渐转为黄色, 在中性至弱碱性范围内颜色变浅, 而在强碱性溶液中近于无色. 对于溶液中具体的显色物质没有定论, 但根据光谱数据可以确定是侧基 O_2^{2-} 配位的 $Ti{-}(O_2)$ 配合物, 例如 $[Ti(O_2)(H_2O)_4]^{2+}$ 等.

在强碱性溶液中, Ti^{IV} 主要形成无色的 $[Ti(O_2)_2(OH)_2]^{2-}$ 与 $[Ti(O_2)_4]^{4-}$ 离子. $[Ti(O_2)_4]^{4-}$ 在 2025 年首次以碱金属盐 $M_4[Ti(O_2)_4]$ 的形式结晶 [21]. $[Ti(O_2)_4]^{4-}$ 的结构如下所示:

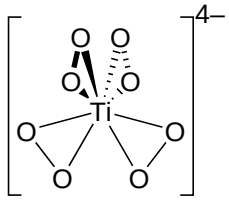


图 18: $[Ti(O_2)_4]^{4-}$ 的结构

V 的过氧化物 将 V_2O_5 或碱金属钒酸盐溶解于酸性 H_2O_2 溶液中可得红色的 $[VO(O_2)(H_2O)_3]^+$, 如果 H_2O_2 过量并且酸性偏弱可得黄色的 $[VO(O_2)_2(H_2O)]^-$[22]. 在近中性的溶液中则得到同为黄色的 $[VO_2(O_2)_2]^{3-}$[23].

与 Ti^{IV} 类似, 将钒酸盐溶解在浓碱溶液中并加入过量 H_2O_2, 逐渐生成蓝紫色的 $[V(O_2)_4]^{3-}$(可以结晶为蓝紫色的碱金属盐), 其结构与 $[Ti(O_2)_4]^{4-}$ 相似 [24].

除此之外, 钒还可以形成一系列双核或三核过氧化合物, 限于篇幅原因将在相应的章节展开介绍.

Cr 的过氧化物 与 Ti 和 V 相比, Cr 的过氧化合物中金属价态并不限于最高价, 并且历史也相当悠久. 1847 年, Barreswil 发现酸性 $K_2Cr_2O_7$ 溶液与 H_2O_2 反应产生具有强烈蓝色的物质, 并且迅速分解为绿色的 Cr^{III} 溶

液. 用乙醚等有机溶剂萃取可以将其稳定一段时间. 这种蓝色的物质后来被鉴定为 $CrO(O_2)$, 即形式上的 CrO_5. 反应方程式为:

$$Cr_2O_7{}^{2-} + 4\,H_2O_2 + 2\,H^+ \longrightarrow 2\,CrO_5 + 5\,H_2O$$

目前没有测定 $CrO(O_2)_2(OEt_2)$ 的结构, 但 $CrO(O_2)_2(py)$ 的立体构型实际上是五角锥而不是八面体的 [25]. 这里提供一种直观的解释: 如果我们将 $O_2{}^{2-}$ 视作一个配体, 那么 CrO_5L 实际上采取四面体构型而不是平面四方构型, 前者的空间位阻更小:



(a) $CrO(O_2)_2(py)$ 的五角锥结构　　(b) 以前提出的$CrO(O_2)_2L$ 八面体结构

图 19: $CrO(O_2)_2L$ 的两种结构

研究该溶液体系时, 又发现近中性的溶液主要存在紫色的 $[CrO(O_2)_2(OH)]^-$:

$$Cr_2O_7{}^{2-} + 4\,H_2O_2 \longrightarrow 2\,[CrO(O_2)_2(OH)]^- + 3\,H_2O$$

而在碱性条件下用 H_2O_2 氧化 $[Cr(OH)_4]^-$ 生成棕黄色的 $[Cr^{V}(O_2)_4]^{3-}$:

$$[Cr(OH)_4]^- + 2\,OH^- + 5\,H_2O_2 \longrightarrow [Cr(O_2)_4]^{3-} + 8\,H_2O$$

0.1.5.3 超氧化物

超氧化物 MO_2 含有顺磁性的超氧根阴离子 $O_2{}^-$. 只有较大的阳离子 (K^+, Rb^+, Cs^+) 形成的超氧化物才是较稳定的, 对应的碱金属在足量空气中燃烧的产物即为超氧化物. 而 Na 和 Li 的超氧化物则需要在低温条件下合成. 这再一次说明了极化作用对离子化合物稳定性的影响.

0.1.5.4 臭氧化物

臭氧化物 MO_3 中含有顺磁性的 $O_3{}^-$. 它们都是红棕色固体, 其稳定性以 Cs > Rb > K > Na 的顺序降低, 而尚且没有制备出 LiO_3.

制备 MO_3 的最佳方法是将 O_3 与干燥的 MOH 粉末作用, 再用液氨萃取其中的 MO_3. 以 KO_3 为例, 反应的方程式如下:

$$5\,O_3 + 2\,KOH \longrightarrow 2\,KO_3 + 5\,O_2 + H_2O$$

这一反应的计量系数比较古怪, 是 Volnov 等人通过同位素标记所得出的结果 [26]. 由此, 他们提出了 O_3 在固体 KOH 表面上分解为活性 O 原子并参与后续反应的机理:

$$3\,O_3 + 2\,KOH \longrightarrow 3\,O_2 + 2\,KOH\cdot O + O$$

$$2\,KOH\cdot O + O \longrightarrow 2\,KO_2 + H_2O$$

$$KO_2 + O_3 \longrightarrow KO_3 + O_2$$

目前实验室普遍使用的是 KO_2 与 O_2/O_3 混合气体反应的方法 [27]:

$$KO_2 + O_3 \longrightarrow KO_3 + O_2$$